

# Estereótipos implícitos e explícitos de crianças sobre gênero, Habilidades sociais e interesses de um cientista da computação

Shirley de Wit  
s.de.wit@liacs.leidenuniv.nl

Universidade de Leiden,  
Países Baixos

Fundação VHTO,  
Países Baixos

Felienne Hermans  
ffjhermans@liacs.leidenuniv.nl

Universidade de  
Leiden Países Baixos

Efthimia Aivaloglou  
e.aivaloglou@liacs.leidenuniv.nl Universidade  
de Leiden Países Baixos

Universidade Aberta  
Países Baixos

## RESUMO

**Motivação:** Apenas 27% dos cientistas da computação e da matemática nos Estados Unidos e 18% dos especialistas em TI na Europa são mulheres. A sub-representação das mulheres na área da Ciência da Computação é influenciada, entre outros fatores, por estereótipos sobre cientistas da computação. Esses estereótipos incluem serem do sexo masculino, antissociais e terem um interesse (obsessivo) por computadores. Embora crenças estereotipadas possam se desenvolver desde cedo, pesquisas sobre estereótipos infantis a respeito de cientistas da computação são escassas e inconclusivas.

**Objetivos:** Os estereótipos que temos podem ser crenças implícitas ou inconscientes, ou crenças explícitas ou conscientes. Neste estudo, focamos nos estereótipos implícitos e explícitos de crianças em relação ao gênero, às habilidades sociais e aos interesses de cientistas da computação. Também investigamos se explicar o que um cientista da computação faz afeta esses estereótipos.

**Método:** Estudamos os estereótipos implícitos por meio do Teste de Associação Implícita Infantil de duração reduzida e os estereótipos explícitos por meio de questões de escala Likert absolutas e relativas de autoavaliação. Coletamos dados de 564 crianças entre 7 e 18 anos que estavam visitando um museu de ciências. Os participantes do grupo experimental (n=352) assistiram a um vídeo de um homem ou uma mulher explicando o que faz um cientista da computação no início do estudo.

**Resultados:** Encontramos crenças estereotipadas implícitas fracas sobre as habilidades sociais de cientistas da computação e crenças estereotipadas implícitas moderadas sobre os interesses desses profissionais. Também encontramos estereótipos explícitos sobre o gênero, as habilidades sociais e os interesses dos cientistas da computação. Ao mensurar os efeitos da intervenção, encontramos diferenças significativas entre o grupo de controle e o grupo experimental em seus estereótipos explícitos sobre as habilidades sociais dos cientistas da computação.

**Discussão:** A quantidade de trabalhos científicos sobre os estereótipos infantis em relação a cientistas da computação ainda é limitada. Até onde sabemos, a aplicação da versão reduzida do Teste de Associação Implícita Infantil (CIAT) para medir os estereótipos infantis sobre cientistas da computação não foi realizada anteriormente. Compreender os estereótipos infantis e como combatê-los contribui para diminuir a disparidade de gênero na Ciência da Computação.

## CONCEITOS CCS

• **Tópicos sociais e profissionais** e **Características do usuário; Ocupações na área de informática.**

## PALAVRAS-CHAVE

estereótipos, gênero, habilidades sociais, interesses, cientista da computação, programação

## Formato de referência da ACM:

Shirley de Wit, Felienne Hermans e Efthimia Aivaloglou. 2021. Estereótipos implícitos e explícitos de crianças sobre o gênero, as habilidades sociais e os interesses de um cientista da computação. In Anais da 17ª Conferência Internacional da ACM sobre Pesquisa em Educação Computacional (ICER 2021), 16 a 19 de agosto de 2021, evento virtual, EUA. ACM, Nova York, NY, EUA, 13 páginas. <https://doi.org/10.1145/3446871.3469753>

## 1 INTRODUÇÃO

As mulheres são sub-representadas na área da Ciência da Computação [5, 19, 24, 29, 30, 36]. Nos Estados Unidos, as mulheres representavam 27% dos cientistas da computação e da matemática [27]. Na Europa, 18% dos especialistas em TI são mulheres [9]. Os motivos pelos quais as mulheres não seguem uma carreira em Ciência da Computação incluem baixa autoeficácia [1, 18, 26, 38], pouco interesse [18, 26, 30] e falta de adequação [18, 29, 30, 38], todos fatores influenciados por estereótipos [5, 11, 30, 36, 38]. Os adultos estereotipam os cientistas da computação como sendo homens, antissociais e orientados para a tecnologia [5, 16, 29].

Sabemos que os estereótipos se desenvolvem desde cedo [3, 37], porém a pesquisa sobre as crenças estereotipadas que as crianças têm sobre cientistas da computação é escassa [24, 30] e inconclusiva. Um estudo com o Teste Desenhe um Cientista da Computação revelou que crianças (de 8 a 11 anos) estereotipam um cientista da computação como sendo um homem que trabalha sozinho e usa predominantemente computadores [24]. No entanto, um estudo em que crianças (de 8 a 12 anos) foram explicitamente questionadas se acreditavam que cientistas da computação são homens, antissociais e focados exclusivamente em ciência da computação não resultou na identificação de crenças estereotipadas [1]. Essas descobertas inconsistentes podem ser explicadas pela diferença entre estereótipos implícitos e explícitos. Um estereótipo implícito é relativamente inacessível pela consciência e, portanto, não pode ser medido perguntando diretamente aos participantes sobre ele [10]. Um estereótipo explícito, por outro lado, é aquele sobre o qual podemos pensar e relatar deliberadamente e, portanto, pode ser medido perguntando aos participantes sobre ele.

Neste estudo, buscamos compreender os estereótipos implícitos e explícitos que as crianças têm em relação aos cientistas da computação. Nosso foco está nos estereótipos referentes a gênero, habilidades sociais e interesses. Dessa forma, pretendemos responder às seguintes questões de pesquisa:



Esta obra está licenciada sob uma Licença Internacional Creative Commons Atribuição 4.0.

ICER 2021, 16 a 19 de agosto de 2021, Evento Virtual, EUA ©  
2021 Direitos autorais reservados ao(s) proprietário(s)/autor(es).  
ACM ISBN 978-1-4503-8326-4/21/08. <https://doi.org/10.1145/3446871.3469753>

**RQ1.** Em que medida as crianças possuem estereótipos implícitos sobre cientistas da computação em relação a) gênero, b) habilidades sociais e c) interesses?

**RQ2.** Em que medida as crianças possuem estereótipos explícitos sobre a) gênero, b) habilidades sociais e c) interesses de cientistas da computação?

Nossa hipótese é que nem todas as crianças sabem o que um cientista da computação faz, com base em [23, 24, 26], o que pode influenciar suas crenças estereotipadas. Portanto, também estudamos se explicar o que um cientista da computação faz influencia os estereótipos das crianças, resultando em nossa terceira questão de pesquisa:

**RQ3.** De que forma uma explicação sobre o que um cientista da computação faz afeta os estereótipos implícitos e explícitos das crianças sobre a) gênero, b) habilidades sociais e c) interesses dos cientistas da computação?

Para responder às nossas perguntas de pesquisa, realizamos um estudo quantitativo em um museu de ciências com 564 crianças entre 7 e 18 anos. Utilizamos a versão reduzida do Teste de Associação Implícita Infantil (CIAT) para medir os estereótipos implícitos das crianças e questões com escala Likert de 5 pontos para medir seus estereótipos explícitos. Os participantes do grupo experimental (n=352) iniciaram o estudo assistindo a um vídeo no qual um homem ou uma mulher explicava o que fazia um cientista da computação.

Descobrimos que as crianças possuem crenças estereotipadas implícitas fracas sobre as habilidades sociais de cientistas da computação (serem sociáveis em vez de antissociais) e crenças estereotipadas implícitas moderadas sobre os interesses desses profissionais. Também encontramos estereótipos explícitos sobre o gênero, as habilidades sociais e os interesses dos cientistas da computação. Ao mensurar os efeitos da intervenção, observamos diferenças significativas entre o grupo de controle e o grupo experimental em relação aos estereótipos explícitos sobre as habilidades sociais dos cientistas da computação.

## 2. CONTEXTO

### 2.1 Estereótipos em Ciência da Computação Os

Cientistas da computação são frequentemente estereotipados como sendo do sexo masculino, antissociais e tendo um interesse (obsessivo) em computadores [5, 6, 16, 29]. Outros traços estereotipados de cientistas da computação incluem ser inteligente [6], ter características físicas específicas, como usar óculos [6, 24], e ser competitivo [29].

Os estereótipos relativos aos cientistas da computação podem ser transmitidos através do ambiente físico, dos meios de comunicação e das pessoas da área [6]. Foi constatado que uma sala de aula de Ciência da Computação sem objetos estereotipados, como eletrônicos, revistas de tecnologia e videogames, aumenta o interesse das meninas em cursar disciplinas de Ciência da Computação [30]. Os estereótipos se manifestam através das roupas, hobbies e filmes favoritos estereotipados das pessoas da área [7]. Hobbies estereotipados incluem jogar videogames, assistir a animes e programar. Já hobbies não estereotipados incluem praticar esportes, sair com amigos e ouvir música. Em um estudo, estudantes de graduação interagiram com um modelo estereotipado ou não estereotipado por, em média, menos de 2 minutos [4].

Mulheres que encontraram um modelo a seguir que incorporava estereótipos da ciência da computação demonstraram menos interesse em se formar em ciência da computação e sentiram-se menos pertencentes à área em comparação com mulheres que interagiram com um modelo a seguir não estereotipado ou sem modelo a seguir [1, 12, 40].

Os estudos sobre as crenças estereotipadas das crianças a respeito de cientistas da computação são escassos [24, 30], mas foram pesquisados por alguns. Um estudo com o Teste Desenhe um Cientista da Computação mostrou que crianças (de 8 a 11 anos) estereotipavam os cientistas da computação como sendo homens, trabalhando sozinhos.

e predominantemente usando computadores [24]. As crianças neste estudo desenharam um conjunto vago de tarefas e 25% delas desenharam um cientista (com um jaleco e produtos químicos explodindo) que usa um computador. Em outro estudo, um Teste Desenhe um Programador com alunos de 12 a 14 anos, 62,5% dos meninos retrataram apenas programadores do sexo masculino em seus desenhos, enquanto 75,3% das meninas incluíram pelo menos uma programadora [28]. Apesar da instrução para desenhar colegas, 20,1% dos alunos desenharam apenas um programador. Em uma pesquisa, meninas (de 14 a 16 anos) descreveram cientistas da computação como "nerds" e "sem aptidão física (ficar sentado em frente ao computador o dia todo faz isso com você)" [19]. Outro estudo mostra que crianças de 6 anos acham que meninos são melhores do que meninas em robótica e programação [31]. No entanto, em outro estudo que mediu crenças estereotipadas explícitas, os alunos (de 8 a 12 anos) não demonstraram inclinação por nenhuma crença específica de que um cientista da computação seja focado em uma única pessoa, antissocial, competitivo ou do sexo masculino [1].

### 2.2 Medindo estereótipos implícitos e explícitos Um estereótipo implícito é

relativamente inacessível pela consciência e, portanto, não pode ser medido perguntando diretamente aos participantes sobre ele [10]. A maneira mais utilizada para medir estereótipos implícitos é o Teste de Associação Implícita (TAI) [17]. O TAI é um teste computadorizado que determina a associação implícita entre conceitos [20], por exemplo, entre flores/insetos e atitude. O teste pede aos participantes que categorizem estímulos (como palavras ou imagens) à esquerda ou à direita pressionando as teclas correspondentes. O tempo de resposta é usado para determinar a força da associação. O TAI tradicional consiste em 7 blocos, dos quais 5 blocos são destinados à prática dos controles e 2 blocos são usados para medir a associação implícita por meio do tempo de resposta. Os estímulos que o participante precisa categorizar são apresentados em cada bloco. Um exemplo de um IAT de 7 blocos que mede a atitude em relação a flores e insetos é mostrado na Tabela 1. Os participantes que têm um tempo de resposta mais rápido no bloco 4 do que no bloco 7 apresentam uma atitude implícita mais positiva em relação às flores do que em relação aos insetos.

O IAT foi projetado para adultos, mas com alguns ajustes pode ser usado para medir estereótipos implícitos em crianças. Esses ajustes incluem a melhoria da usabilidade, substituindo as respostas do teclado por dois botões de resposta grandes [14], substituindo o teclado numérico por um mouse [35] e adicionando setas à tela do computador [35]. Estímulos escritos podem ser substituídos por gravações de palavras faladas [14] ou por imagens e figuras, resultando em uma versão totalmente pictórica do IAT [35]. Rutland et al. [35] criaram uma versão mais curta do IAT para crianças: ela contém 5 blocos em vez de 7, 12 em vez de 20 tentativas por bloco de prática e 32 em vez de 40 tentativas por bloco de teste. Williams e Steele [41] concluíram que a confiabilidade deste Teste de Associação Implícita Infantil de duração reduzida é comparável à confiabilidade do IAT tradicional aplicado a adultos.

Um estereótipo explícito é aquele sobre o qual podemos pensar e relatar deliberadamente. Esses estereótipos podem ser medidos fazendo perguntas aos participantes, por exemplo, por meio de perguntas de escala Likert, como feito por outros [1, 12, 40]. As perguntas feitas podem ser absolutas ou relativas [25], onde as perguntas absolutas medem apenas um conceito-alvo (por exemplo, avaliar flores) e as perguntas relativas medem dois conceitos comparados entre si (por exemplo, avaliar flores em comparação com insetos).

**Tabela 1: Teste de Associação Implícita (IAT) de 7 blocos para medir a atitude em relação a flores e insetos.**

| Função de ensaios em bloco |    | Resposta à esquerda |                        | Resposta correta        |
|----------------------------|----|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1                          | 20 | Prática             | Flores                 | Insetos                 |
| 2                          | 20 | Prática             | Prazeroso              | Desagradável            |
| 3                          | 20 | Prática             | Flores + agradável     | Insetos + desagradáveis |
| 4                          | 40 | Teste               | Flores + agradável     | Insetos + desagradáveis |
| 5                          | 20 | Prática             | Desagradável           | Prazeroso               |
| 6                          | 20 | Prática             | Flores + desagradáveis | Insetos + agradáveis    |
| 7                          | 40 | Teste               | Flores + desagradáveis | Insetos + agradáveis    |

### 3. DESENHO DA PESQUISA

Realizamos um experimento com um delineamento entre sujeitos, que Significa que cada participante está em um único grupo e, portanto, exposto. para apenas uma única condição. O estudo está sendo conduzido na Holanda. linguagem. Neste estudo, usamos 'programador' em vez de 'computador'. cientista', já que o termo cientista da computação não é comumente usado nos Países Baixos.

A pesquisa consiste em vários componentes: uma intervenção em vídeo , Testes de Associação Implícita Infantil de duração reduzida, perguntas explícitas em escala Likert e perguntas sobre experiências com programação. e programadores, e dados demográficos. Todos os <sup>1</sup> participantes realizaram um IAT. em que medimos seus estereótipos de gênero implícitos (referidos a como o IAT de gênero-profissão), seguido por um IAT em que Medimos o estereótipo implícito de suas habilidades sociais (referido como o IAT socioprofissional) ou um IAT no qual medimos seus aspectos implícitos estereótipo de interesses (referido como IAT de interesses-profissões). Incluímos dois testes IAT em vez de três por participante para limitar a quantidade de tempo gasto no estudo, bem como a capacidade de manter o foco.

A intervenção consiste em um vídeo curto no qual um programador explica o que um programador faz. Fizemos duas versões do vídeo. o vídeo, um com um programador homem e outro com uma mulher programador. Ambos usaram o mesmo script. Participantes do O grupo experimental assiste a um desses vídeos no início do experimento. estudo, enquanto o grupo de controle assiste ao vídeo no final. Figura 1 fornece uma visão geral gráfica da ordem dos componentes neste estudo por grupo.

Antes de realizar o estudo, fizemos um estudo piloto para testar o materiais, incluindo a usabilidade do aplicativo de código aberto que nós desenvolvido para coletar os dados. Discutimos as conclusões do estudo piloto. na Seção 3.4.

O projeto do estudo foi aprovado pelo comitê de ética de Universidade de Leiden.

#### 3.1 Estereótipos implícitos

Medimos os estereótipos implícitos por meio do Child-IAT de comprimento reduzido [35, 41] , que consiste em 5 blocos com um comprimento reduzido. número de tentativas e apenas estímulos pictóricos. A estrutura disso A Tabela 2 mostra o IAT infantil de duração reduzida, com o IAT de gênero-profissão como exemplo. A ordem em que o estereótipo bloco consistente (bloco 3 na Tabela 2) e estereótipo inconsistente

O bloco (bloco 5 na Tabela 2) é apresentado de forma contrabalançada, conforme sugerido por [35, 41]. A ordem dos estímulos (imagens) é aleatória. Cada A imagem é mostrada o mesmo número de vezes a todos os participantes e A mesma imagem não aparece duas vezes seguidas. Os participantes Use a tecla 'e' para categorizar uma imagem à esquerda e a tecla 'i' para... Classifique uma imagem à direita. Tanto na tecla 'e' quanto na tecla 'i', amarelo. Adesivos com letras 'e' e 'i' maiores são colocados para facilitar o uso. Quando uma criança comete um erro, é fornecido feedback sobre o erro. respostas; um 'x' azul permanece na tela até que a resposta correta seja dada. é dado.

Cada um dos conceitos consiste em duas categorias, apresentadas na Tabela 3. Utilizamos quatro imagens por categoria, conforme sugerido como o mínimo necessário. quantidade de estímulos [33]. Uma amostra das imagens é mostrada na Figura 2.

Para o conceito de profissão, utilizamos a categoria programador. e escritor. Como mencionado anteriormente, usamos o termo 'programador'. em vez de 'cientista da computação', já que o termo cientista da computação é Não é comum nos Países Baixos. Comparamos um programador.

para um escritor em consonância com outros estudos do IAT [12, 32, 42], onde a ciência e a matemática são contrastadas com a linguagem. Também consideramos um Um programador é o criador de software, enquanto um escritor é o criador de novos textos. Como ambas as profissões podem usar ferramentas semelhantes, Como computadores, decidimos usar imagens de produtos de um programador. ou um escritor cria.

Para o conceito de gênero, usamos as categorias menino e menina. Embora o gênero não seja binário, os gêneros menino e menina são contraditórios e uma divisão com a qual a maioria das crianças consegue se identificar. As categorias são: representados por desenhos de meninos e meninas.

Para o conceito de habilidades sociais, usamos apenas as categorias e juntos, que são representados por uma ou duas pessoas. Usamos as mesmas quatro pessoas sorteadas em ambas as categorias, onde cada A pessoa aparece o mesmo número de vezes em cada categoria e A distribuição é equilibrada entre os gêneros.

Para o conceito de interesses, utilizamos a categoria jogos eletrônicos. e tênis. Escolhemos videogames porque este é um dos hobbies estereotipados descritos por [7, 30] e é consistente com ter um foco exclusivo em computadores. Um dos não-estereotipados Os hobbies incluem a prática de esportes [7]. Um esporte que é igualmente popular entre meninos e meninas, bem como entre os grupos majoritários e minoritários, em Os Países Baixos são o tênis [15] e, portanto, escolhidos como o segundo categoria no conceito de interesses.

#### 3.2 Estereótipos explícitos

Perguntamos aos participantes sobre seus estereótipos explícitos a respeito do gênero, das habilidades sociais e dos interesses dos programadores. Fazemos isso com ambos Questões relativas e absolutas. Nas questões relativas, as crianças

Os materiais, incluindo as perguntas, o software, os scripts e o conjunto de dados anonimizado, podem ser encontrados aqui. Pode ser encontrado em <https://shirleydewit.com/icer2021>

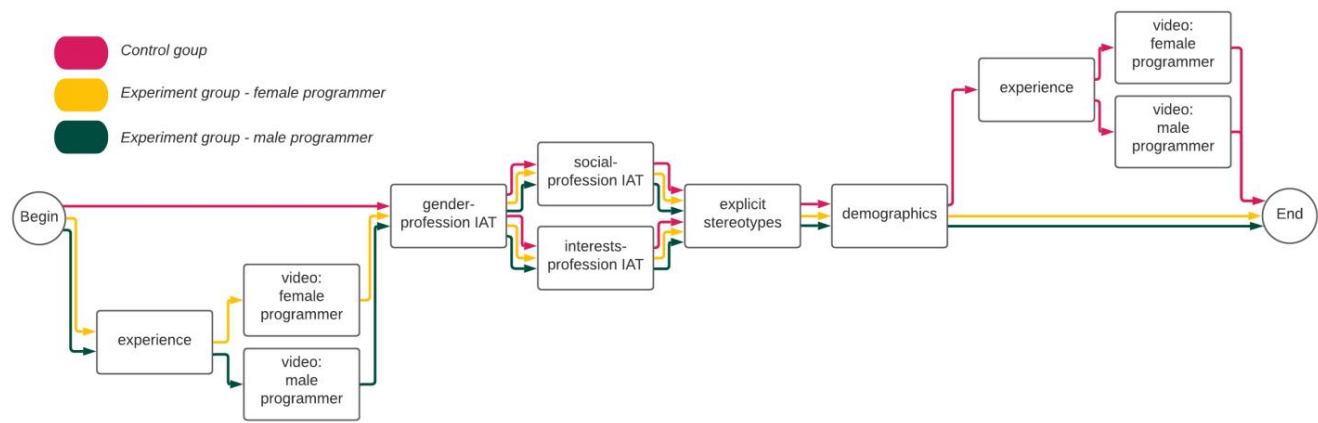


Figura 1: Visão geral do desenho do estudo

Tabela 2: Estrutura da versão reduzida do Child-IAT, com o IAT de gênero e profissão como exemplo.

| Função de ensaios em bloco |    |                     | Resposta à esquerda   | Resposta correta   |
|----------------------------|----|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1                          | 16 | Programador Prático | Escritor              |                    |
| 2                          | 16 | Garoto de treino    | Garota                |                    |
| 3                          | 32 | Teste               | Programador + menino  | Escritora + menina |
| 4                          | 16 | Prática             | Garota                | Garoto             |
| 5                          | 32 | Teste               | Programadora + menina | Escritor + menino  |

Tabela 3: Conceitos, categorias e imagens utilizados no IAT de gênero-profissão, social-profissão e interesses-profissão

| Conceito            | Categoria               | Imagens                                           |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Profissão           | Site para programadores | streaming de vídeo, videochamadas, mídias sociais |
|                     | Escritor                | Revista, livro, jornal, jornais                   |
| Gênero              | Garoto                  | Quatro meninos diferentes                         |
|                     | Garota                  | Quatro garotas diferentes                         |
| habilidades sociais | Sozinho                 | Quatro pessoas em pé sozinhas                     |
|                     | Junto                   | Quatro grupos de duas pessoas em pé               |
| Interesses          | Jogos de videogame      | Quatro controles de videogame diferentes          |
|                     | Tênis                   | Raquete de tênis, bola, tênis, rede               |

Indique se uma declaração se aplica a programadores ou escritores.  
Exemplo: Que profissão você acha que é para meninas? (traduzido de Em holandês, nas perguntas absolutas, as crianças indicam se uma afirmação se aplica apenas a programadores, por exemplo: "Ser programador, que é uma profissão para... (traduzido do holandês). Todas as perguntas explícitas são respondidas com uma escala Likert de 5 pontos e inspiradas em [1].

3.3 Experiências e dados demográficos

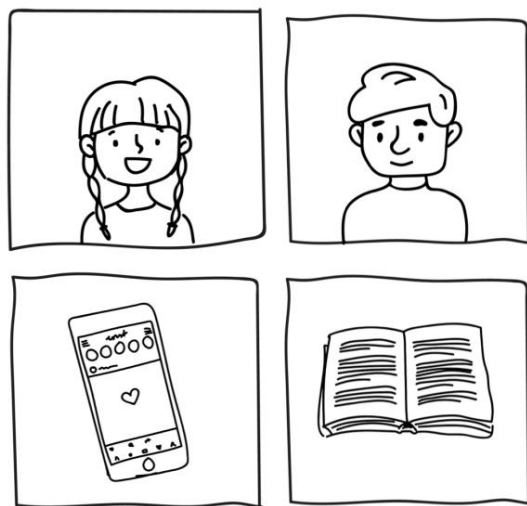
Perguntamos aos participantes sobre suas experiências com programação e programadores. Para saber mais sobre suas experiências em programação, perguntamos se eles têm alguma experiência e também se as adquiriram na escola, em casa com a família ou amigos, ou em atividades extracurriculares, como Em bibliotecas ou clubes de programação. Crianças que não sabem o que é programação se enquadram na categoria 'sem experiência'. Para sua experiência Com relação aos programadores, perguntamos aos participantes se eles conhecem algum programador. e ver essa pessoa com frequência, raramente ou por meio de mídias como filmes.

As crianças que não sabem o que é um programador, caem no categoria 'não conhecer um programador'. Para ambas as experiências Com programação e com programadores, as crianças podem... Selecione mais de uma resposta.

Os dados demográficos incluem a idade e o sexo das crianças, bem como o país de nascimento de seus pais ou responsáveis.

3.4 Materiais e projeto piloto

Para realizar esta pesquisa, desenvolvemos software, vídeos e imagens . Testamos os 1 materiais durante um projeto piloto de dois dias no mesmo local. museu de ciências onde o experimento é conduzido. Dezesete Crianças participaram deste projeto piloto. Os parágrafos seguintes descrevem os materiais e os ajustes feitos de acordo com o Feedback coletado durante o projeto piloto.  
**Software.** Juntamente com um grupo de estudantes, desenvolvemos software de código aberto que coleta formulários de consentimento informado, atribui



**Figura 2: Exemplo das imagens utilizadas nos IATs para gênero (acima) e profissão (abaixo)**

Os participantes são aleatoriamente alocados a um grupo e os dados da pesquisa são coletados. O formulário de consentimento livre e esclarecido online é acessível aos responsáveis em seus próprios dispositivos por meio de um código QR, opção preferível devido às normas da COVID-19. O software de coleta de dados foi desenvolvido com foco em usabilidade, segurança dos dados e um ambiente neutro, sem distrações. O aplicativo é em preto e branco e exibe apenas os componentes do estudo. No caso do vídeo, os participantes não podem clicar em "próximo" antes do final. Durante o teste piloto, observamos que alguns botões eram muito pequenos para as crianças, então os aumentamos. Elas também tiveram dificuldade com uma questão que exigia rolagem para visualizar todas as respostas, então ajustamos o layout dessa questão. No piloto, incluímos uma pergunta aberta, mas respondê-la demandava muito tempo e esforço das crianças, então a removemos. Algumas crianças pediram ao pesquisador que lesse os textos explicativos em voz alta. Portanto, adicionamos uma funcionalidade de leitura em voz alta ao software para todos os textos incluídos. As crianças que clicarem no botão de leitura em voz alta ouvirão uma voz feminina computadorizada lendo o texto explicativo ou a pergunta exibida em voz alta. Algumas crianças perguntaram várias vezes quais teclas do teclado precisavam pressionar no IAT, mas, uma vez que entenderam os controles, não tiveram problemas em usá-los. Portanto, oferecemos às crianças a oportunidade de praticar a tarefa de categorização de frutas e vegetais antes de entrarem no ambiente de pesquisa. Também adicionamos adesivos amarelos com as letras 'e' e 'i' nos teclados para ajudar as crianças a reconhecerem quais teclas usar. Observamos no experimento que essas adições resolveram os problemas de usabilidade.

**Vídeo.** Nos dois vídeos de intervenção, todos os aspectos, com exceção do gênero do apresentador, foram mantidos iguais. Tanto a programadora quanto o programador se chamavam Robin, recitaram o mesmo texto, ficaram diante do mesmo fundo neutro e tinham características físicas semelhantes, como roupas, cor da pele e do cabelo. Tomamos a seguinte descrição de um cientista da computação como ponto de partida para o roteiro: "Um cientista da computação entende de computadores. Um cientista da computação pode consertar computadores e desenvolver novos programas e aplicativos para uso."

para trabalho e diversão.' [36]. No vídeo, Robin se apresenta como programador(a). Robin explica que os computadores são todos os tipos de dispositivos que não conseguem pensar por si mesmos. A tarefa do programador é programar esses dispositivos para que eles saibam o que fazer. Exemplos mencionados por Robin incluem mídias sociais, serviços de streaming de vídeo e sites. A duração de ambos os vídeos é inferior a um minuto. No projeto piloto, perguntamos às crianças se elas entenderam (um dos) vídeos e se conseguiam explicar o que um programador faz. Também conversamos com as crianças sobre quais aplicativos de software elas conhecem e usam. As crianças mencionaram aplicativos de videochamada que usam para o ensino remoto devido à COVID-19. Isso resultou na inclusão de um aplicativo de videochamada como exemplo mencionado no vídeo, bem como uma imagem para a categoria de programador no IAT.

**Imagens.** Para os estímulos do IAT, utilizamos imagens desenhadas por artistas e criadas especificamente para este estudo. Optamos por usar imagens em vez de figuras devido à versão reduzida do Child-IAT, que apresenta apenas estímulos pictóricos, e também por termos maior controle sobre o que é exibido. Escolhemos conscientemente desenhos em preto e branco para que todos os estímulos tivessem um estilo semelhante. Durante o teste piloto, pedimos às crianças que categorizassem as imagens impressas dos conceitos de gênero e habilidades sociais em uma pilha para meninos, uma para meninas e uma para pessoas de gênero neutro. Observamos que as imagens de gênero que criamos não eram lógicas para as crianças. Um dos meninos ficou frustrado porque, em sua opinião, a categorização de gênero apresentada no IAT estava incorreta. Dois pontos se destacaram. Primeiro, mesmo quando as crianças tinham dúvidas sobre o gênero, sentiam a necessidade de categorizar uma imagem como menino ou menina. Segundo, cabelo comprido era associado a menina e cabelo curto a menino para quase todas as crianças no estudo piloto. Portanto, no estudo, desenhamos todas as meninas com cabelo comprido e todos os meninos com cabelo curto. Em relação ao conceito de interesses, as crianças não reconheceram um dos consoles de videogame, então atualizamos essa ilustração também.

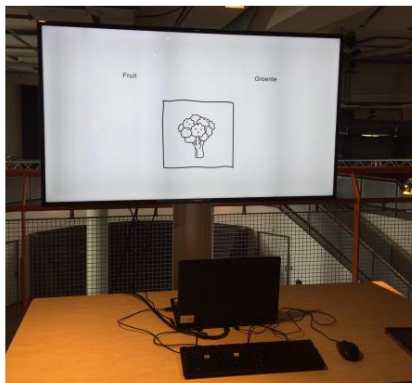
### 3.5 Ambiente e recrutamento de participantes

Realizamos a pesquisa no Museu de Ciências NEMO, em Amsterdã, durante 14 dias consecutivos no verão de 2020. No museu, recrutamos participantes destacando a oportunidade de participação por meio de telas na entrada, bem como convidando visitantes que passavam pelo espaço de pesquisa a participar.

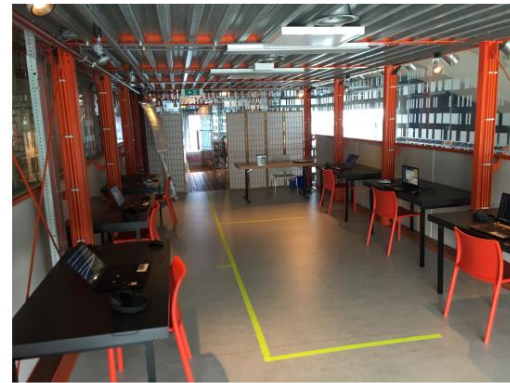
Mencionamos que a pesquisa era sobre profissões, sem revelar o que medimos nem para quais profissões. Os participantes (e suas famílias) puderam fazer perguntas sobre o objetivo do estudo após a sua conclusão.

Para todos os participantes menores de 16 anos, um responsável legal precisava assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Antes de entrar na sala de pesquisa, os participantes foram solicitados a praticar os controles do IAT com uma tarefa de categorização de frutas e vegetais (ver Figura 3a). Os responsáveis foram orientados a aguardar em outra sala. Algumas crianças (pequenas) que se sentiram apreensivas em participar tiveram um adulto acompanhando-as. Os pesquisadores presentes na sala garantiram que os adultos não influenciassem o estudo. Havia sempre um pesquisador na sala para responder a perguntas e auxiliar, se necessário.

A sala em si não estava decorada e continha apenas os materiais para o experimento (ver Figura 3b). Ao sentarem-se à mesa, os participantes ficavam de frente para a parede. Coletamos os dados por meio de nosso software executado em laptops. Os participantes podiam usar um mouse externo para facilitar a navegação. Além disso, pedimos aos participantes que utilizassem o



(a) Tarefa de frutas e vegetais



(b) Espaço de pesquisa

Figura 3: Ambiente de pesquisa

Os fones de ouvido que fornecemos foram utilizados. Ao final do experimento, os participantes receberam um certificado atestando que eram "coelhos da ciência", comprovando sua participação em pesquisa científica. Todos os materiais foram higienizados após cada uso, em conformidade com as normas da COVID-19.

Durante os 14 dias, tivemos uma equipe de oito mulheres que conduziu a pesquisa no museu. Todos os dias, pelo menos três pessoas estavam presentes e, com exceção do primeiro dia, garantimos que não houvesse uma equipe completamente nova a cada dia, para assegurar a consistência no processo de recrutamento e apoio. Com exceção de um dia (devido a problemas de saúde), pelo menos uma das autoras deste artigo esteve presente.

### 3.6 Participantes Durante

os 14 dias de coleta de dados, 611 crianças entre 7 e 18 anos iniciaram o estudo. Dessas crianças, 564 (ou 92%) concluíram o estudo integralmente. Observamos que algumas crianças (principalmente as mais novas) desistiram por diversos motivos, incluindo falta de concentração, ritmo lento e, consequentemente, maior duração, pais impacientes e irmãos ou amigos que terminaram antes. Os dados das 564 crianças que concluíram o estudo são utilizados no restante deste artigo. A idade dos participantes variou de 7 a 18 anos, com média de 10,19 anos e mediana de 10 anos. A distribuição etária pode ser encontrada na Figura 4.

Dos participantes, 266 (ou 47%) das crianças se identificaram como meninas, 262 (ou 46%) como meninos, 8 (ou 0,014%) como nem menino nem menina e 28 (ou 0,050%) preferiram não revelar seu gênero. A maioria das crianças indicou que ambos (447 ou 79%) ou um (51 ou 9%) dos pais nasceram na Holanda. Todas as crianças sabiam ler em holandês, idioma utilizado no estudo. Mais da metade das crianças tinha experiência prévia em programação (310 ou 55%), sendo que a maioria adquiriu essa experiência na escola (230 ou 74% das crianças com experiência em programação). Além disso, 97 (ou 31% das crianças com experiência em programação) adquiriram essa experiência em casa e 72 (ou 23% das crianças com experiência em programação) em atividades extracurriculares.

A maioria das crianças, 385 (ou 68%), respondeu que não conhece nenhum programador. Das 180 crianças (ou 32%) que conhecem um programador, 55 (ou 31% das crianças que conhecem um programador) interagem frequentemente com essa pessoa, 73 (ou 41% das crianças)

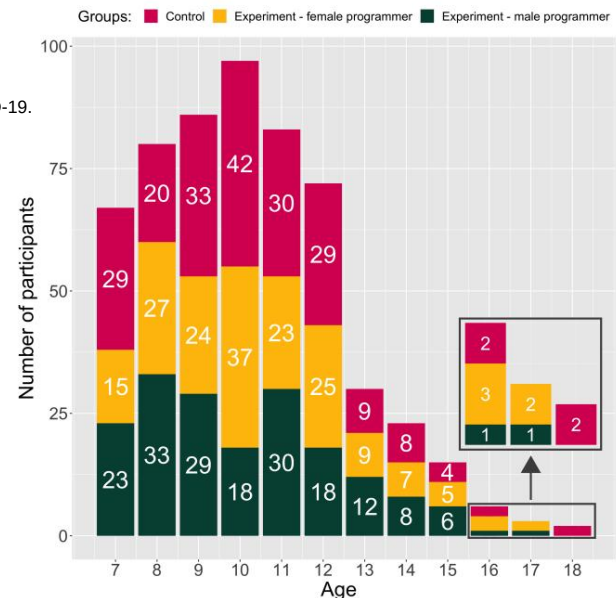


Figura 4: Distribuição etária das crianças que concluíram o estudo (n=564)

entre as crianças que conhecem um programador, 73% (ou 41% das crianças que conhecem um programador) não interagem com essa pessoa frequentemente, e 73% (ou seja, 41% das crianças que conhecem um programador) indicam que o conhecem por meio da mídia.

### 3.7 Análise de dados

Analisamos os dados dos participantes usando o R 1. Para determinar para verificar se eles concluíram o estudo e se preencheram as informações de idade e sexo, que foram as últimas perguntas feitas aos participantes de todos os grupos (ver Figura 1). Também excluímos oito participantes que ajudamos a pular a segunda etapa do IAT devido à falta de concentração, o que foi registrado nas notas de pesquisa. Para responder às questões de pesquisa 1 e 2 (RQ1 e RQ2) nas Seções 4.1 e 4.2, utilizamos o

apenas dos participantes do grupo de controle. Na Seção 4.3, utilizamos os dados de todos os grupos.

Utilizamos a idade de duas maneiras diferentes em nossa análise. Primeiro, usamos a idade como uma variável contínua. Segundo, dividimos os participantes em três categorias etárias: jovens (7, 8, 9 e 10 anos), intermediários (11, 12 e 13 anos) e mais velhos (14, 15, 16, 17 e 18 anos). Essas categorias são baseadas no sistema escolar da Holanda. Os participantes mais jovens estão no ensino fundamental, o grupo intermediário está no último ano do ensino fundamental ou no primeiro ano do ensino médio, e os participantes mais velhos estão no ensino médio.

**3.7.1 Estereótipos implícitos.** Para os estereótipos implícitos, analisamos o tempo de resposta e calculamos a medida D [22]. Para determinar se o tempo de resposta dos blocos consistentes e inconsistentes difere, utilizamos um teste t para comparar as médias dos dois blocos. A medida D, geralmente entre -2 e 2, indica a força da associação implícita. Como regra geral, um valor absoluto da medida D acima de 0,15 indica uma associação implícita fraca, acima de 0,35 uma associação implícita moderada e acima de 0,65 uma associação implícita forte [2]. Para calcular a medida D com o algoritmo de pontuação aprimorado [22] para um Child-IAT de duração reduzida, classificamos os primeiros 12 dos 32 ensaios dentro dos blocos 3 e 5 como ensaios de treinamento e os outros 20 ensaios como críticos, conforme sugerido por [41]. Eliminamos os ensaios com latência acima de 10.000 ms e removemos os participantes que apresentaram latência abaixo de 300 ms em mais de 10% dos seus ensaios em um único IAT. Isso resultou na remoção de três participantes no IAT de aspectos sociais e profissionais e de um participante no IAT de interesses e profissões. No algoritmo de pontuação aprimorado, uma penalidade de 600 ms é aplicada quando um participante insere uma resposta incorreta.

No entanto, o algoritmo sugere não adicionar essa penalidade quando uma resposta correta é necessária para continuar a tarefa. Como esse é o caso em nossa configuração, não adicionamos uma penalidade de 600 ms quando ocorre um erro. Também investigamos se o gênero, a idade e as experiências dos participantes resultam em diferentes medidas de D, utilizando a correlação de Pearson para a variável contínua idade e o teste t para as demais variáveis.

**3.7.2 Estereótipos explícitos.** Para os estereótipos explícitos, analisamos as pontuações das questões da escala Likert de 5 pontos. Comparamos as respostas com um teste t de uma amostra, utilizando o valor 3 como parâmetro, visto que 3 representa uma atitude neutra na escala Likert de 5 pontos. Utilizamos testes t para analisar se o gênero, a idade e as experiências dos participantes resultam em pontuações diferentes. Utilizamos a correlação de Pearson para analisar a correlação entre as pontuações e a variável contínua idade. Adicionalmente, utilizamos o d de Cohen para calcular o tamanho do efeito e seu intervalo de confiança de 95%. Um tamanho de efeito de 0,2 indica um efeito pequeno, 0,5 indica um efeito médio e 0,8 indica um efeito grande [8].

**3.7.3 Intervenção.** Para a intervenção, comparamos o grupo de controle com o grupo experimental como um todo, o grupo experimental composto por programadoras e o grupo experimental composto por programadores. Além disso, comparamos o grupo experimental — programadoras — com o grupo experimental — programadores. Utilizamos testes t para verificar diferenças entre as medidas D dos grupos para os estereótipos implícitos e diferenças entre as pontuações dos grupos para os estereótipos explícitos. Também comparamos subconjuntos com base em gênero, idade e experiências, por exemplo, os meninos do grupo de controle em comparação com os meninos do grupo experimental.

## 4 RESULTADOS

### 4.1 RQ1: Estereótipos implícitos

Uma visão geral completa dos tempos de resposta e das medidas D para os estereótipos implícitos no grupo de controle pode ser encontrada na Tabela 4.

Três participantes foram excluídos devido ao estereótipo de habilidades sociais e um participante devido ao estereótipo de interesses, por apresentarem muitas respostas rápidas, o que está dentro dos critérios de exclusão (ver Seção 3.7). a)

**Estereótipo de gênero.** Em média, os participantes do grupo de controle não apresentaram associação entre programadores e gênero. Embora tenham respondido mais rapidamente ao combinar imagens de programador e menino do que ao combinar imagens de programador e menina ( $p=0,0034$ ), a diferença não foi grande o suficiente para concluir uma associação implícita (medida D = 0,072). O diagrama de caixa das medidas D é mostrado na Figura 5a.

Não encontramos diferenças significativas nas medidas D com base no gênero, idade ou experiências dos participantes. b)

**Estereótipo de habilidades sociais.** Em média, os participantes do grupo de controle apresentaram uma fraca associação implícita entre as categorias "programador" e "juntos"; eles responderam mais rapidamente ao combinar "programadores" e "juntos" (e "escritores" e "sozinhos") com  $p = 1,41 \times 10^{-9}$  e medida D = -0,27. O diagrama de caixa das medidas D é mostrado na Figura 5b.

Constatamos que quanto mais velho o participante, mais forte a associação entre as categorias "programador" e "juntos". A correlação entre a medida D e a idade dos participantes é de -0,29 ( $p=0,0034$ , IC 95% [-0,46 -0,099]) e a correlação entre a medida D e as categorias de idade é de -0,22 ( $p=0,022$ , IC 95% [-0,41, -0,034]). A correlação entre idade e medida D é mostrada na Figura 6. Observe que o participante mais velho deste grupo tem 15 anos ( $n=1$ ).

Não encontramos diferenças significativas nas medidas D para o estereótipo de habilidades sociais com base no gênero ou nas experiências dos participantes. c)

**Estereótipo de interesses.** Em média, os participantes do grupo de controle apresentaram uma associação implícita moderada entre programadores e videogames; eles responderam mais rapidamente ao combinar programador e videogame do que ao combinar programador e tênis, com  $p < 2,2 \times 10^{-16}$  e uma medida D de 0,45. A Figura 5c apresenta um diagrama de caixa das medidas D. Os participantes que indicaram conhecer programadores por meio da mídia apresentaram uma associação mais forte entre programadores e videogames ( $p = 0,031$ ).

Não encontramos diferenças significativas nas medidas D para o estereótipo de interesses com base no gênero, idade ou experiências dos participantes.

Nossos resultados para a RQ1 indicam que o grupo de crianças participantes não possui estereótipos implícitos sobre o gênero dos cientistas da computação, possui estereótipos implícitos fracos sobre programadores serem sociáveis e possui estereótipos implícitos moderados sobre programadores jogarem videogames.

### 4.2 RQ2: Estereótipos explícitos

As características que medimos para os estereótipos explícitos estão descritas na Tabela 5. Esta tabela inclui a média, se a pontuação difere da pontuação 'neutra' 3 e a distribuição das respostas dadas pelo grupo de controle. A Tabela 6 mostra a média por característica com base na idade, sexo e experiências dos participantes.

a) **Estereótipo de gênero.** Para os participantes do grupo de controle, encontramos estereótipos de gênero para meninas, meninos e programadores.

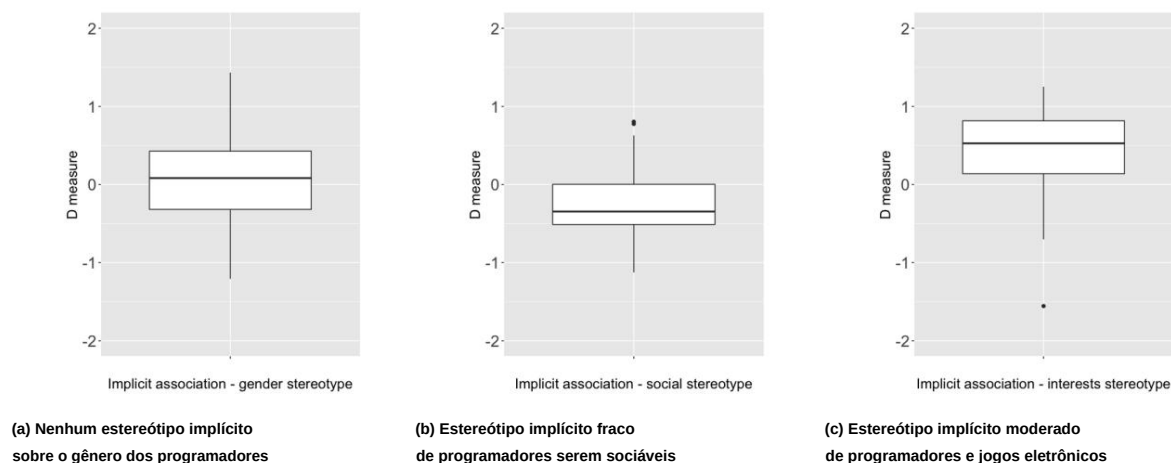


Figura 5: Medidas D do grupo de controle para todos os três estereótipos.

Tabela 4: Medidas implícitas sobre os três estereótipos dos participantes do grupo de controle

|                                  | Gênero |                                             |                                                | Habilidades sociais |     |                                             | Interesses                                     |       |      |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|
|                                  | N      | Resposta tempo consistente bloquear (em ms) | Resposta tempo em-consistente bloquear (em ms) | D                   | N   | Resposta tempo consistente bloquear (em ms) | Resposta tempo em-consistente bloquear (em ms) | DN    | D    |
| Todos                            | 208    | 2863                                        | 2926                                           | 0,072               | 100 | 3161                                        | 2960                                           | -0,27 | 0,45 |
| <b>Gênero</b>                    |        |                                             |                                                |                     |     |                                             |                                                |       |      |
| Garoto                           | 89     | 2797                                        | 2858                                           | 0,11                | 43  | 3116                                        | 2852                                           | -0,31 | 0,45 |
| Garota                           | 101    | 2897                                        | 2922                                           | 0,0089              | 49  | 3195                                        | 3034                                           | -0,26 | 0,45 |
| Nenhum                           | 4      | 2744                                        | 2719                                           | 0,10                | 1   | 3594                                        | 3954                                           | 0,31  | 0,75 |
| Desconhecido                     | 14     | 3075                                        | 3444                                           | 0,29                | 7   | 3135                                        | 2977                                           | -0,19 | 0,38 |
| <b>Idade</b>                     |        |                                             |                                                |                     |     |                                             |                                                |       |      |
| Jovem                            | 124    | 3123                                        | 3179                                           | 0,051               | 66  | 3306                                        | 3143                                           | -0,21 | 0,39 |
| Meio                             | 68     | 2553                                        | 2596                                           | 0,063               | 30  | 2911                                        | 2650                                           | -0,36 | 0,56 |
| Velho                            | 16     | 2204                                        | 2387                                           | 0,28                | 4   | 2696                                        | 2327                                           | -0,58 | 0,40 |
| <b>Experiência - programação</b> |        |                                             |                                                |                     |     |                                             |                                                |       |      |
| Sim 120                          | 120    | 2714                                        | 2805                                           | 0,11                | 58  | 3021                                        | 2827                                           | -0,26 | 0,44 |
| Sim - fora da escola             | 21     | 2468                                        | 2628                                           | 0,22                | 8   | 2492                                        | 2379                                           | -0,19 | 0,32 |
| Sim - casa                       | 37     | 3021                                        | 3159                                           | 0,16                | 18  | 3430                                        | 3214                                           | -0,23 | 0,33 |
| Sim, escola                      | 84     | 2661                                        | 2,712                                          | 0,065               | 40  | 3006                                        | 2795                                           | -0,29 | 0,48 |
| Não                              | 89     | 3064                                        | 3088                                           | 0,017               | 42  | 3358                                        | 3147                                           | -0,29 | 0,48 |
| <b>Experiência - programador</b> |        |                                             |                                                |                     |     |                                             |                                                |       |      |
| Sim                              | 66     | 2664                                        | 2792                                           | 0,16                | 32  | 2967                                        | 2699                                           | -0,36 | 0,41 |
| Sim, frequentemente.             | 23     | 2746                                        | 2953                                           | 0,19                | 13  | 3157                                        | 2924                                           | -0,32 | 0,18 |
| Sim, não com frequência.         | 22     | 2661                                        | 2745                                           | 0,19                | 8   | 2839                                        | 2618                                           | -0,39 | 0,41 |
| Sim - mídia                      | 25     | 2559                                        | 2652                                           | 0,10                | 13  | 2786                                        | 2465                                           | -0,40 | 0,69 |
| Não                              | 142    | 2957                                        | 2988                                           | 0,03                | 68  | 3252                                        | 3085                                           | -0,23 | 0,47 |

características, conforme descrito na Tabela 5, a crença explícita de que os programadores têm maior probabilidade de serem homens.

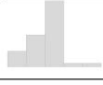
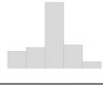
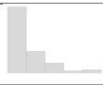
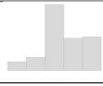
Descobrimos que os meninos acham que ser escritora é mais para meninas. do que as próprias meninas ( $p=0,00029$ ,  $d=0,52$  (médio), IC 95% [0,23, 0,82]). Os meninos também acham que programação é mais para meninas do que realmente é. para meninas mais fortemente do que as próprias meninas ( $p=0,0012$ ,  $d=-0,48$  (pequeno), IC de 95% [-0,77, -0,19]).

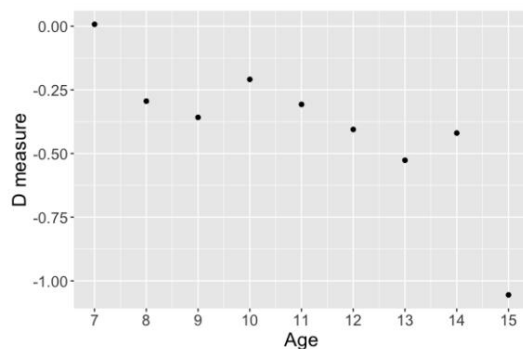
Participantes que conhecem um programador, mas não veem essa pessoa. muitas vezes têm uma crença explícita mais forte em relação à programação ser para meninos do que para crianças que conhecem um programador e veem essa pessoa frequentemente ( $p=0,039$ ,  $d=-0,64$  (médio), IC 95% [-1,3, -0,024]).

Nenhuma outra diferença significativa foi encontrada com base nos participantes. Idade, gênero e experiências para as três características de gênero.

b) Estereótipo de habilidades sociais. Os participantes concordam com a afirmação. Que os programadores fazem amigos facilmente.

**Tabela 5: Características que medem estereótipos explícitos, incluindo a média, se a média difere da crença neutra e a distribuição das respostas dos participantes no grupo de controle.**

| Recurso                   | Descrição                                                                                             | n   | Média | Diferente de 3?                | Distribuição                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gênero - meninas          | Profissões para meninas:<br>1 = programadora, 5 = escritora                                           | 208 | 3,62  | Sim<br>$p=1,8 \times 10^{-14}$ |   |
| Gênero - meninos          | Profissões para meninos:<br>1 = programador, 5 = escritor                                             | 208 | 2,23  | Sim<br>$p<2,2 \times 10^{-16}$ |   |
| Programas de gênero       | Programação é uma profissão para<br>1=meninos, 5=meninas                                              | 208 | 2,56  | Sim<br>$p=4,9 \times 10^{-12}$ |   |
| Social                    | Facilita a amizade e<br>Prefere trabalhar em equipe: 1<br>= programador, 5 = escritor                 | 103 | 2,86  | Não<br>$p=0,18$                |   |
| Programador social        | Programadores fazem amizade facilmente e<br>preferem trabalhar juntos. 1 =<br>concordo, 5 = discordo. | 103 | 2,77  | Sim<br>$p=0,029$               |   |
| Interesses - videogames   | Gosta de jogar videogames<br>1=programador, 5=escritor                                                | 105 | 1,57  | Sim<br>$p<2,2 \times 10^{-16}$ |   |
| Interesses - tênis        | Gosta de jogar tênis. 1 =<br>programador, 5 = escritor.                                               | 105 | 3,48  | Sim<br>$p=6,4 \times 10^{-5}$  |   |
| Programador de interesses | Programadores gostam de computadores<br>e têm poucos outros interesses.<br>1 = concordo, 5 = discordo | 105 | 2,83  | Não<br>$p=0,19$                |  |



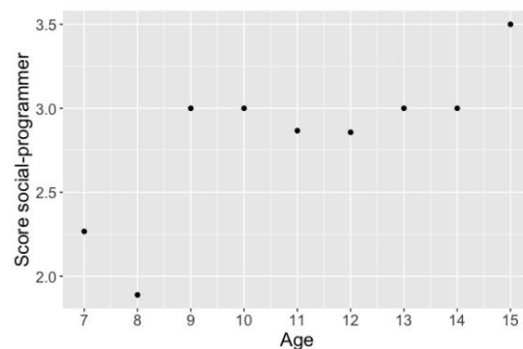
**Figura 6: Quanto mais velhos os participantes, mais forte o estereótipo implícito de que programadores são sociáveis.**

Quanto mais velho o participante, menos ele concordava com essa afirmação, conforme demonstrado por uma correlação de 0,24 ( $p=0,016$ , IC 95%=[0,045, 0,41], veja na Figura 7).

Não foram encontradas outras diferenças significativas com base na idade, sexo e experiência dos participantes em relação às funcionalidades sociais e de programação social.

c) Estereótipos de interesses. Os participantes acreditam que um programador prefere jogar videogames mais do que um escritor, e que um escritor prefere jogar tênis mais do que um programador.

Quanto mais velho o participante, mais forte é o estereótipo explícito de que os jogos eletrônicos são para programadores, com uma correlação de -0,23.



**Figura 7: Os participantes mais jovens concordam mais com a ideia de que os programadores são sociáveis do que os participantes mais velhos.**

( $p=0,020$ , IC 95% [-0,40, -0,037]), veja também a Figura 8. Quando os participantes se enquadram em faixas etárias mais avançadas, eles concordam mais com a ideia de que os programadores são singularmente focados, com uma correlação de 0,19 ( $p=0,048$ , IC 95% [0,0020, 0,37]).

Nenhuma outra diferença significativa foi encontrada com base nos participantes. Idade, gênero e experiências para as três características de interesse.

Nossos resultados para a RQ2 indicam que o grupo de crianças participantes tem a crença explícita de que um programador é do sexo masculino, sociável e interessado em videogames.

Tabela 6: Medidas explícitas de todas as características em uma escala Likert de 5 pontos dos participantes do grupo de controle, com progr. sendo uma abreviação de programador

|                           | N    | Gênero<br>-garotas | Gênero<br>-meninos | Gênero<br>-progr. | N Social | Social<br>-progr. | N    | Interesses<br>-jogos de vídeo | Interesses<br>-tênis | Interesses<br>-progr. |      |
|---------------------------|------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------|
| Todos                     | 208  | 3,62               | 2,23               | 2,56              | 103      | 2,86              | 2,77 | 105                           | 1,57                 | 3,45                  | 2,83 |
| Gênero                    |      |                    |                    |                   |          |                   |      |                               |                      |                       |      |
| Garoto                    | 89   | 3,92               | 2,02               | 2,35              | 46       | 2,70              | 2,76 | 43                            | 1,51                 | 3,37                  | 2,93 |
| Garota                    | 101  | 3,39               | 2,28               | 2,75              | 49       | 2,98              | 2,80 | 52                            | 1,54                 | 3,48                  | 2,81 |
| Nenhum                    | 4    | 4,25               | 2,50               | 2,25              | 1        | 3,00              | 3,00 | 3                             | 2,67                 | 4,67                  | 2,33 |
| Desconhecido              | 14   | 3,21               | 3,14               | 2,64              | 7        | 3,14              | 2,57 | 7                             | 1,71                 | 3,14                  | 2,57 |
| Idade                     |      |                    |                    |                   |          |                   |      |                               |                      |                       |      |
| Jovem                     | 124  | 3,69               | 2,17               | 2,55              | 67       | 2,87              | 2,69 | 57                            | 1,70                 | 3,40                  | 2,56 |
| Meio                      | 68   | 3,53               | 2,31               | 2,57              | 31       | 2,87              | 2,88 | 37                            | 1,43                 | 3,49                  | 3,16 |
| Velho                     | 16   | 3,50               | 2,38               | 2,63              | 5        | 2,80              | 3,20 | 11                            | 1,36                 | 3,55                  | 3,09 |
| Experiência - programação |      |                    |                    |                   |          |                   |      |                               |                      |                       |      |
| Sim 120                   | 3,60 |                    | 2,24               | 2,53              | 60       | 2,85              | 2,73 | 60                            | 1,52                 | 3,48                  | 2,88 |
| Sim - fora da escola      | 21   | 3,67               | 2,24               | 2,43              | 8        | 2,75              | 2,75 | 13                            | 1,85                 | 3,69                  | 2,54 |
| Sim - casa                | 37   | 3,65               | 2,14               | 2,54              | 18       | 2,78              | 3,06 | 19                            | 1,47                 | 3,79                  | 2,68 |
| Sim, escola               | 84   | 3,54               | 2,26               | 2,58              | 42       | 2,98              | 2,67 | 42                            | 1,50                 | 3,31                  | 3,07 |
| Não                       | 89   | 3,64               | 2,21               | 2,61              | 43       | 2,88              | 2,81 | 46                            | 1,63                 | 3,39                  | 2,74 |
| Experiência - programador |      |                    |                    |                   |          |                   |      |                               |                      |                       |      |
| Sim                       | 66   | 3,70               | 2,17               | 2,53              | 34       | 2,79              | 2,74 | 32                            | 1,50                 | 3,59                  | 2,94 |
| Sim, frequentemente.      | 23   | 3,48               | 2,35               | 2,74              | 14       | 2,71              | 2,79 | 9                             | 1,44                 | 3,78                  | 3,11 |
| Sim, não com frequência.  | 22   | 4,00               | 2,00               | 2,27              | 8        | 2,88              | 2,63 | 14                            | 1,50                 | 3,43                  | 2,50 |
| Sim - mídia               | 25   | 3,64               | 2,16               | 2,52              | 14       | 2,93              | 2,71 | 11                            | 1,64                 | 3,73                  | 3,45 |
| Não                       | 142  | 3,58               | 2,26               | 2,58              | 69       | 2,90              | 2,78 | 73                            | 1,60                 | 3,38                  | 2,78 |

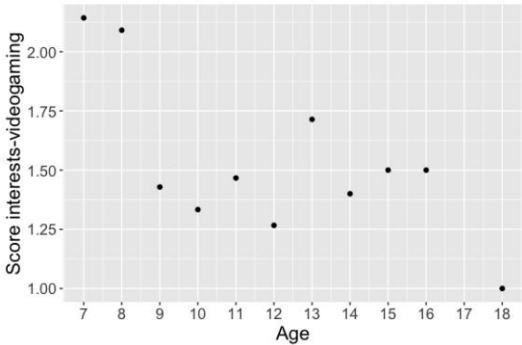


Figura 8: Quanto mais velho o participante, mais forte a sua associação explícita entre programadores e jogos eletrônicos.

4.3 RQ3: Intervenção

4.3.1 Estereótipos implícitos. Não encontramos diferenças significativas nos estereótipos implícitos entre os grupos. A medida D por grupo é apresentada na Tabela 7. No entanto, encontramos alguns diferenças entre grupos quanto aos estereótipos de interesses com base em Os participantes são divididos por faixa etária e experiência. Os participantes na faixa etária de meia-idade apresentaram uma associação mais forte entre programadores e videogames no experimento. grupo - programadora feminina (medida D=0,81) em comparação com o grupo de controle (medida D=0,56) com p=0,038 e em comparação com o grupo experimental - programador masculino (medida D=0,52) com p=0,026. Os participantes que conhecem um programador apresentam uma associação mais fraca entre programadores e videogames no grupo de controle.

Tabela 7: Medida D por estereótipo por grupo

| Controle            | Gênero        | Social        | Interesses   |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| do grupo            | 0,072 (n=208) | -0,27 (n=100) | 0,45 (n=104) |
| Experimento         | 0,049 (n=352) | -0,27 (n=178) | 0,51 (n=174) |
| Experimento - fêmea | 0,033 (n=176) | -0,30 (n=91)  | 0,53 (n=84)  |
| Experimento - macho | 0,066 (n=176) | -0,24 (n=87)  | 0,49 (n=90)  |
| programador         |               |               |              |

(Medida D = 0,41) do que no grupo experimental - programadora feminina (Medida D = 0,68) com p = 0,047.

4.3.2 Estereótipos explícitos. Ao comparar os diferentes grupos Entre nós, encontramos diferenças apenas no estereótipo de habilidades sociais (ver Tabela 8 para todas as pontuações médias da característica explícita). Participantes Tanto no grupo experimental quanto entre os participantes apenas do grupo experimental, o programador do sexo masculino concordou mais com a ideia de que um programador fosse... socialmente do que o grupo de controle com p=0,10, d=0,33 (pequeno) e IC de 95% de [0,081, 0,57]. Abaixo, discutimos as diferenças significativas (com p<0,03) com pelo menos um tamanho de efeito médio com base na idade dos participantes, gênero e experiências. A tabela com todas as diferenças significativas. pode ser encontrado online <sup>1</sup>.

Em relação ao estereótipo de gênero, descobrimos que os participantes que sabiam uma programadora, mas não vejo essa pessoa com frequência, acho que uma profissão para meninas tem menos probabilidade de ser programadora depois de ver um homem. programador no vídeo (média = 3,86) do que ao ver uma mulher programador (média = 3,41) com p = 0,036, d = -0,60 (médio) e 95%

Tabela 8: Pontuação em escala Likert de 5 pontos para as características explícitas por grupo

| Grupo                                  | Gênero   | Gênero   | Gênero       | Social | Social       | Interesses      | Interesses | Interesses   |
|----------------------------------------|----------|----------|--------------|--------|--------------|-----------------|------------|--------------|
|                                        | -garotas | -meninos | -programador |        | -programador | -jogos de vídeo | -tênis     | -programador |
| Controlar                              | 3,62     | 2.23     | 2,56         | 2,86   | 2,77         | 1,57            | 3,45       | 2,83         |
| Experimental                           | 3,67     | 2,39     | 2,61         | 2,82   | 2,43         | 1,67            | 3,67       | 2,85         |
| Experimental<br>- programadora         | 3,58     | 2,38     | 2,65         | 2,84   | 2,49         | 1,64            | 3,71       | 2,78         |
| Experimental<br>- programas de pintura | 3,76     | 2,40     | 2,57         | 2,81   | 2,36         | 1,69            | 3,62       | 2,91         |

IC=[-1,19, -0,015]. Participantes que conhecem um programador pela mídia  
No grupo experimental, programadores do sexo masculino (média = 2,94) apresentaram um opinião menos forte sobre uma profissão para meninos ser programador do que o grupo de controle (média=2,16, p=0,036, d=-0,88 (grande),  
IC 95% = [-1,56, -0,21]) e do que o grupo experimental - programadora feminina (média = 2,21, p = 0,016, d = -0,72 (médio), IC 95% = [-1,39, -0,047]).

Para o estereótipo de habilidades sociais, encontramos participantes no grupo de meia-idade acredita que programadores são mais sociáveis quando  
Eles estão no grupo experimental (média = 2,34) ou no experimento grupo - programadora feminina (média = 2,26) do que quando estão em o grupo de controle (média = 2,87) com p = 0,012, d = 0,56 (médio), 95% IC=[0,12, 1,00] e com p=0,016, d=0,61 (médio), IC de 95%=[0,10, 1,12] respectivamente. Dentro do grupo etário mais velho, descobrimos que quando  
Os participantes assistiram a um vídeo com uma programadora e concordaram.  
mais para programadores serem sociáveis (média = 2,33) do que para participantes no grupo de controle (média = 3,20) com p = 0,046, d = 1,01 e 95% IC=[-0,27, 2,30].

Para participantes com experiência em programação, que eles  
Obtido em casa, eles concordaram mais com o programador sendo sociável.  
quando eles viram um vídeo (média=2,32, p=0,018, d=0,76 (médio),  
IC de 95% = [0,13, 1,39]) ou especificamente o vídeo do programador masculino (média = 2,21, p = 0,035, d = 0,80 (grande), IC 95% = [0,043, 1,55]) comparado para o grupo de controle (média = 3,06).  
Os participantes que conhecem um programador no grupo de controle têm uma crença mais fraca sobre os programadores serem sociáveis (média=2,74) em comparação com os participantes que assistiram ao vídeo de intervenção (média=2,19, p=0,014, d=0,57 (médio), IC 95%=[0,13, 1,00]) ou especificamente o vídeo de intervenção de programadora feminina (média=2,13, p=0,016, d=0,61 (médio), IC 95% = [0,099, 1,12]). Participantes que assistiram a um vídeo em o início do estudo e ver um programador geralmente tem um crença mais forte de que um programador é sociável (média = 2,00) do que a participantes do grupo de controle (média = 2,79) com p = 0,047, d = 0,76 (médio) e IC de 95% = [0,0036, 1,51].

Com base nessas descobertas, podemos responder à RQ3 afirmando que  
A intervenção não resultou em diferenças nos estereótipos implícitos.  
exceto para participantes na faixa etária intermediária e participantes que conhecem um programador. Para os estereótipos explícitos, uma explicação do que um programador faz resulta na percepção dos participantes de que um programador como mais social. A intervenção também pode resultar em diferentes crenças para participantes de uma idade, gênero e idade específicos experiências dos participantes.

5 DISCUSSÃO

Neste artigo, investigamos estereótipos implícitos e explícitos sobre o gênero, as habilidades sociais e os interesses de cientistas da computação. Também estudamos  
**seja um vídeo explicativo sobre o que faz um cientista da computação** resulta em diferentes estereótipos implícitos e explícitos. A quantidade de trabalhos científicos sobre estereótipos infantis relacionados a computadores  
O conhecimento científico ainda é limitado [24, 30]. Este estudo contribui para o encerramento desse tema.  
esta lacuna na literatura. Aplicando o Teste de Associação Implícita  
medir os estereótipos infantis em cientistas da computação tem que, para  
**nosso conhecimento, nunca foi feito antes. Ao aplicar o IAT neste** estudar e, ao fornecer o software de código aberto que desenvolvemos, nós  
Abrir caminho para o uso deste instrumento no ensino de Ciência da Computação.  
**pesquisa. Além disso, gostaríamos de enfatizar a importância de** pesquisar estereótipos para entender se e quando eles se desenvolvem bem como a forma de lidar com eles. Isso contribuirá para o encerramento do diferença de gênero na Ciência da Computação [5, 11, 30, 36, 38].

5.1 Reflexões sobre os resultados

Os estereótipos implícitos e explícitos que encontramos nem sempre são consistentes. Isso não é incomum na literatura relacionada, por exemplo [21, 34].  
Uma medição de estereótipo implícito pode diferir de uma autoavaliação.  
estereótipo porque as pessoas não têm consciência disso, não o endossam, ou não desejam revelar que o apoiam [34, 40].

5.1.1 Estereótipos de gênero. Descobrimos que as crianças não possuem estereótipos implícitos sobre o gênero dos programadores, mas encontramos estereótipos explícitos com um tamanho de efeito médio. A intervenção teve  
Não resultou em estereótipos implícitos diferentes, mas resultou em estereótipos explícitos diferentes em alguns grupos. Não encontrar estereótipos implícitos.  
A percepção dos estereótipos contrasta com os resultados de estudos como o " Teste Desenhe um Cientista da Computação", no qual 71% dos alunos desenharam um homem.  
**cientista da computação [24]. Essa inconsistência pode ter origem em** quase todos os membros da equipe presentes no museu são mulheres, o que pode ter influenciado as crenças inconscientes dos participantes.  
Um estudo que investigou estereótipos descobriu que apenas uma pequena minoria... dos alunos descreveram espontaneamente os estudantes de ciência da computação como **masculino ou viril [6], resultando em viril não estar no topo**  
Três estereótipos foram mencionados. Crianças indicando explicitamente que a programação é mais para meninos do que para meninas indica que precisamos de  
Combater esse estereótipo de gênero desde cedo é fundamental para reduzir a desigualdade entre os gêneros.  
**Em Ciência da Computação. O gênero do programador no vídeo.** O fato de quase não afetar os resultados indica que o desenvolvimento de  
A questão dos estereótipos é mais complexa do que simplesmente expor as crianças a um único estereótipo.  
vídeo.

5.1.2 Estereótipo de habilidades sociais. Descobrimos que as crianças possuem um estereótipo implícito fraco em relação às habilidades sociais dos programadores, mas não da maneira que esperávamos: encontramos uma associação implícita entre programadores e a sociabilidade. Um padrão semelhante é encontrado em estereótipos explícitos. Isso corrobora pesquisas anteriores [1], nas quais não foram encontrados estereótipos antissociais entre crianças. No entanto, essa descoberta também pode estar relacionada aos estereótipos que as crianças têm sobre a profissão de escritor. A intervenção reforçou esse estereótipo de que um programador é sociável. Isso pode ocorrer porque as crianças viram uma pessoa real, o que não aconteceu com o escritor. Os aplicativos mencionados no vídeo, como as mídias sociais, também podem contribuir. O fato de que, principalmente as crianças mais novas, veem os programadores como sociáveis, enquanto muitos estudos mostram que os adultos não os veem assim, indica que essa associação é criada em uma idade mais avançada e pode estar relacionada à maneira como ensinamos programação e à interação entre os alunos que facilitamos, como a programação em pares [29].

5.1.3 Estereótipos de interesses. A descoberta de um estereótipo implícito moderado de que programadores são mais associados a jogos eletrônicos do que a tênis é consistente com [7, 30]. Também encontramos um estereótipo explícito de que programadores gostam de jogar videogames. No entanto, não encontramos estereótipos explícitos para a afirmação de que programadores gostam de computadores e têm poucos outros interesses. Não foram encontradas diferenças de gênero dentro desse estereótipo, o que está de acordo com um estudo que descobriu que ambos os gêneros têm associações semelhantes à palavra "Ciência da Computação", incluindo a associação "jogo" [39]. A associação entre programação e jogos eletrônicos pode limitar as crianças que não têm interesse em jogos eletrônicos a considerarem uma carreira em TI. Essa associação pode ser reforçada pelo uso crescente da programação de jogos de computador como estratégia educacional [13] e, portanto, é algo que podemos levar em consideração ao criar novos materiais de programação.

## 5.2 Limitações

Uma das limitações é que nossa amostra consiste em visitantes do museu de ciências, o que pode não ser representativo. Um dos indicadores disso é que mais da metade das crianças relatou ter experiência com programas oferecidos pela escola, o que é superior à média na Holanda. As restrições da COVID-19 também podem ter impactado a amostra. No entanto, o museu de ciências recebe visitantes de diferentes partes do país, o que torna a amostra menos enviesada geograficamente.

Outra limitação é a comparação de programadores apenas com escritores. A profissão de escritor pode vir acompanhada de seus próprios estereótipos. Além disso, as crianças têm aulas de linguagem na escola, o que não acontece com a programação. No entanto, por razões práticas, foi necessário escolher uma profissão específica, e acreditamos que outras profissões apresentarão limitações semelhantes ou diferentes.

Embora tenhamos testado as imagens no estudo piloto, é importante ressaltar que as imagens escolhidas podem gerar associações diferentes daquelas que buscávamos. No entanto, criar um instrumento validado está fora do escopo deste estudo.

Os estereótipos podem variar de acordo com a nação ou cultura. Isso dificulta a generalização dos resultados, embora também fortaleça a contribuição desta pesquisa, visto que pouco se sabe sobre estereótipos.

tipos de cientistas da computação na Holanda. O aspecto cultural

Isso também nos levou a optar por 'programador' no estudo, em vez de cientistas da computação. Apesar de essas profissões terem algumas semelhanças, elas não são a mesma coisa.

## 6. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

As mulheres são sub-representadas na área da Ciência da Computação, o que é influenciado, entre outros fatores, por estereótipos sobre cientistas da computação. No entanto, pouco se tem pesquisado sobre as crenças estereotipadas que as crianças possuem. Neste estudo, buscamos responder às seguintes questões de pesquisa:

**RQ1.** Em que medida as crianças possuem estereótipos implícitos sobre cientistas da computação em relação a) gênero, b) habilidades sociais e c) interesses?

**RQ2.** Em que medida as crianças possuem estereótipos explícitos sobre a) gênero, b) habilidades sociais e c) interesses de cientistas da computação?

**RQ3.** De que forma uma explicação sobre o que um cientista da computação faz afeta os estereótipos implícitos e explícitos das crianças sobre a) gênero, b) habilidades sociais e c) interesses dos cientistas da computação?

Para responder às nossas perguntas de pesquisa, realizamos um estudo quantitativo em um museu de ciências com a participação de 564 crianças entre 7 e 18 anos. Utilizamos a versão reduzida do Teste de Associação Implícita Infantil (CIAT) para medir os estereótipos implícitos das crianças e questões com escala Likert de 5 pontos para medir seus estereótipos explícitos. Os participantes do grupo experimental (n=352) iniciaram o estudo assistindo a um vídeo no qual um homem ou uma mulher explicava o que faz um cientista da computação.

Encontramos um estereótipo implícito fraco sobre as habilidades sociais de cientistas da computação e um estereótipo implícito mediano sobre os interesses desses profissionais. Assim, o grupo de crianças participantes inconscientemente acredita que cientistas da computação são sociáveis e gostam de jogar videogames. Também encontramos estereótipos explícitos sobre o gênero, as habilidades sociais e os interesses de cientistas da computação. Portanto, o grupo de crianças participantes acredita conscientemente que cientistas da computação são homens, sociáveis e gostam de jogar videogames.

Assistir a um vídeo explicativo não resultou em diferentes estereótipos implícitos, exceto para os participantes de 11, 12 e 13 anos e para aqueles que conhecem um programador: ambos os grupos apresentaram uma associação mais forte entre programadores e videogames após verem uma programadora. Quanto aos estereótipos explícitos, uma explicação sobre o que um programador faz leva os participantes a enxergarem o programador como uma pessoa mais sociável. A intervenção também resulta em crenças diferentes para participantes de determinadas idades, gêneros e experiências.

Temos diversas sugestões para trabalhos futuros. Ao realizar pesquisas em um contexto semelhante, sugerimos mensurar os estereótipos tanto de crianças quanto de pais. Sugerimos também realizar pesquisas similares em outro contexto, por exemplo, em escolas ou clubes de programação. Expandir a pesquisa para outras profissões também seria valioso. Trabalhos futuros poderiam incluir ainda um estudo quantitativo sobre o que as crianças pensam que um programador faz e como isso se relaciona com estereótipos implícitos e explícitos. Por fim, sugerimos pesquisar as práticas atuais de ensino de ciência da computação e seu impacto no desenvolvimento de estereótipos e na orientação profissional. Nossa pesquisa e trabalhos futuros sobre este tema contribuem para a compreensão dos estereótipos que as crianças têm em diferentes idades, a influência na orientação profissional e, assim, para o combate à disparidade de gênero na Ciência da Computação.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer a todos os participantes, alunos, colegas e partes envolvidas nesta pesquisa. Um agradecimento especial à VSNU Digital Society e ao COMMIT/, que financiaram esta pesquisa, ao Prof. Dr. Agradecemos a Belle Derks por sua consultoria no planejamento da pesquisa, ao Science Live no Museu de Ciências NEMO em Amsterdã por nos fornecer o espaço de pesquisa e a Alexandru Manolache, Alin Dondera, Andrei Geadau, Dragos Vecerdea e Ionut Constantinescu, que desenvolveram o software de código aberto sob nossa supervisão.

REFERÊNCIAS

[1] Efthimia Aivaloglou e Felienne Hermans. 2019. Educação precoce em programação e orientação de carreira: os efeitos de gênero, autoeficácia, motivação e estereótipos . Em Anais do 50º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação. 679–685.

[2] Hart Blanton, James Jaccard e Christopher N Burrows. 2015. Implicações da transformação D do teste de associação implícita para avaliação psicológica. Avaliação 22, 4 (2015), 429–440.

[3] Jennie S Brotman e Felicia M Moore. 2008. Meninas e ciência: Uma revisão de quatro temas na literatura de educação científica. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching 45, 9 (2008), 971–1002.

[4] Sapna Cheryan, Benjamin J Drury e Marissa Vichayapai. 2013. Influência duradoura de modelos estereotipados de ciência da computação nas aspirações acadêmicas das mulheres. Psychology of Women Quarterly 37, 1 (2013), 72–79.

[5] Sapna Cheryan, Allison Master e Andrew N Meltzoff. 2015. Estereótipos culturais como guardiões: Aumentando o interesse das meninas em ciência da computação e engenharia por meio da diversificação de estereótipos. Frontiers in psychology 6 (2015), 49.

[6] Sapna Cheryan, Victoria C Plaut, Caitlin Handron e Lauren Hudson. 2013. O cientista da computação estereotipado: representações de gênero na mídia como uma barreira à inclusão de mulheres. Sex roles 69, 1 (2013), 58–71.

[7] Sapna Cheryan, John Oliver Siy, Marissa Vichayapai, Benjamin J Drury e Saenam Kim. 2011. Os modelos femininos e masculinos que incorporam estereótipos STEM dificultam o sucesso antecipado das mulheres em STEM? Social psychological and personality science 2, 6 (2011), 656–664.

[8] Jacob Cohen. 1992. Um guia básico de poder. Boletim psicológico 112, 1 (1992), 155.

[9] Comissão Europeia. 2020. Mulheres no placar digital 2020. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/women-digital-scoreboard-2020> . Acessado em: março de 2021.

[10] IAT Corp. [s.d.]. Perguntas frequentes sobre o Teste de Associação Implícita. <https://implicit.harvard.edu/implicit/canada/background/faqs.html> Acessado em : março de 2021.

[11] Shelley J Correll. 2001. Gênero e o processo de escolha de carreira: O papel das autoavaliações tendenciosas. American journal of Sociology 106, 6 (2001), 1691–1730.

[12] Dario Cvencek, Andrew N Meltzoff e Anthony G Greenwald. 2011. Estereótipos de gênero em matemática em crianças do ensino fundamental. Desenvolvimento infantil 82, 3 (2011), 766–779.

[13] Jill Denner, Shannon Campe e Linda Werner. 2019. O design e a programação de jogos de computador beneficiam as crianças? Uma meta-síntese de pesquisas. ACM Transactions on Computing Education (TOCE) 19, 3 (2019), 1–35.

[14] Yarrow Dunham, Andrew Scott Baron e Mahzarin R Banaji. 2006. Da cidade americana à aldeia japonesa: uma investigação intercultural de atitudes implícitas de raça. Desenvolvimento infantil 77, 5 (2006), 1268–1281.

[15] Agnes Elling e Annelies Knoppers. 2005. Esporte, gênero e etnia: Práticas de inclusão/exclusão simbólica. Revista de juventude e adolescência 34, 3 (2005), 257–268.

[16] Nathan Ensmenger. 2015. “Barbas, sandálias e outros sinais de individualismo robusto”: cultura masculina nas profissões da computação. Osiris 30, 1 (2015), 38–65.

[17] Chloé FitzGerald, Angela Martin, Delphine Berner e Samia Hurst. 2019. Intervenções destinadas a reduzir preconceitos implícitos e estereótipos implícitos em contextos do mundo real: uma revisão sistemática. BMC psychology 7, 1 (2019), 1–12.

[18] Michelle Friend. 2015. Futuro imaginado por meninas do ensino fundamental na computação. Educação em Ciência da Computação 25, 2 (2015), 152–173.

[19] Sandy Graham e Celine Latulipe. 2003. CS girls rock: sparking interest in computer science and debunking the stereotypes. In Proceedings of the 34th SIGCSE technical symposium on Computer science education. 322–326.

[20] Anthony G Greenwald, Debbie E McGhee e Jordan LK Schwartz. 1998. Medindo diferenças individuais na cognição implícita: o teste de associação implícita. Revista de personalidade e psicologia social 74, 6 (1998), 1464.

[21] Anthony G Greenwald e Brian A Nosek. 2001. Saúde da Associação Implícita- Teste de cão aos 3 anos de idade. (2001).

[22] Anthony G Greenwald, Brian A Nosek e Mahzarin R Banaji. 2003. Compreendendo e usando o teste de associação implícita: I. Um algoritmo de pontuação aprimorado. Revista de personalidade e psicologia social 85, 2 (2003), 197.

[23] Francisco J Gutierrez, Jocelyn Simmonds, Cecilia Casanova, Cecilia Sotomayor e Nancy Hitschfeld. 2018. Programação ou hacking? Explorando visões imprecisas sobre computação e cientistas da computação entre alunos do ensino fundamental no Chile. In Anais do 49º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação. 993–998.

[24] Alexandria K Hansen, Hilary A Dwyer, Ashley Iveland, Mia Talesfore, Lacy Wright, Danielle B Harlow e Diana Franklin. 2017. Avaliando a compreensão das crianças sobre o trabalho dos cientistas da computação: o teste de desenho de um cientista da computação . Em Anais do simpósio técnico ACM SIGCSE de 2017 sobre educação em ciência da computação. 279–284.

[25] Wilhelm Hofmann, Bertram Gawronski, Tobias Gschwendner, Huy Le e Manfred Schmitt. 2005. Uma meta-análise sobre a correlação entre o Teste de Associação Implícita e medidas explícitas de autorrelato. Personality and Social Psychology Bulletin 31, 10 (2005), 1369–1385.

[26] Jung Won Hur, Carey E Andrzejewski e Daniela Marghitu. 2017. Meninas e ciência da computação: experiências, percepções e aspirações de carreira. Educação em Ciência da Computação 27, 2 (2017), 100–120.

[27] Beethika Khan, Carol Robbins e Abigail Okrent. 2020. O Estado da Ciência e Engenharia dos EUA 2020. <https://nces.nsf.gov/pubs/nsb20201>. Acessado em: março de 2021.

[28] Zuzana Kubincova, Martin Homola, Ming-Hsiu Mia Chen e Teng-Hui Lu. 2020. TESTE DO PROGRAMADOR DESENHE E PRIMEIROS RESULTADOS NA ESLOVÁQUIA. Nos Anais da Conferência EDULEARN20, Vol. 6. 7ª edição.

[29] Colleen M Lewis, Ruth E Anderson e Ken Yasuhara. 2016. "Eu não programo o dia todo": Como se encaixar na Ciência da Computação quando os estereótipos não se aplicam. In Anais da Conferência ACM de 2016 sobre Pesquisa Internacional em Educação em Computação. 23–32.

[30] Allison Master, Sapna Cheryan e Andrew N Meltzoff. 2016. Calculando se ela pertence: Estereótipos minam o interesse e o senso de pertencimento das meninas na ciência da computação. Journal of Educational Psychology 108, 3 (2016), 424.

[31] Allison Master, Sapna Cheryan, Adriana Moscatelli e Andrew N Meltzoff. 2017. A experiência em programação promove maior motivação em STEM entre meninas do primeiro ano . Journal of experimental child psychology 160 (2017), 92–106.

[32] Brian A Nosek, Mahzarin R Banaji e Anthony G Greenwald. 2002. Matemática = masculino, eu = feminino, portanto matemática eu. Journal of personality and social psychology 83, 1 (2002), 44.

[33] Brian A Nosek, Anthony G Greenwald e Mahzarin R Banaji. 2005. Compreendendo e usando o Teste de Associação Implícita: II. Variáveis de método e validade de construto. Boletim de Personalidade e Psicologia Social 31, 2 (2005), 166–180.

[34] Brian A Nosek, Frederick L Smyth, Natarajan Sriram, Nicole M Lindner, Thierry Devos, Alfonso Ayala, Yoav Bar-Anan, Robin Bergh, Huajian Cai, Karen Gon-salkorale, et al. 2009. National differences in gender-science stereotypes predict national sex differences in science and math achievement. Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 26 (2009), 10593–10597.

[35] Adam Rutland, Lindsey Cameron, Alan Milne e Peter McGeorge. 2005. Normas sociais e autopresentação: Atitudes intergrupais implícitas e explícitas das crianças. Desenvolvimento infantil 76, 2 (2005), 451–466.

[36] Christine K Shenouda. 2014. Efeitos dos estereótipos de gênero nas crenças, interesses e desempenho das crianças nas áreas STEM. Michigan State University. Psicologia - Doutorado em Filosofia.

[37] Cary Stacy Smith e Li-Ching Hung. 2008. Ameaça do estereótipo: Efeitos na educação . Psicologia Social da Educação 11, 3 (2008), 243–257.

[38] Una Tellhed, Martin Bäckström e Fredrik Björklund. 2017. Vou me encaixar e me sair bem? A importância do pertencimento social e da autoeficácia para explicar as diferenças de gênero no interesse em cursos de STEM e HEED. Sex roles 77, 1 (2017), 86–96.

[39] Tina Vrieler, Aletta Nylén e Åsa Cajander. 2020. Clube de ciência da computação para meninas e meninos – um estudo de levantamento sobre diferenças de gênero. Educação em Ciência da Computação (2020), 1–31.

[40] Michael J White e Gwendolen B White. 2006. Estereótipos de gênero ocupacionais implícitos e explícitos. Sex roles 55, 3 (2006), 259–266.

[41] Amanda Williams e Jennifer R Steele. 2016. A confiabilidade de testes de associação implícita de atitude racial adequados para crianças . Frontiers in psychology 7 (2016), 1576.

[42] Hila Zitlony, Michal Shalom e Yoav Bar-Anan. 2017. Qual é o estereótipo implícito de gênero na ciência? Explorando correlações entre o IAT de gênero na ciência e medidas de autorrelato. Social Psychological and Personality Science 8, 7 (2017), 719–735.